四探针测试技术实验报告

姓名：刘佳鹏　学号：24012639　班级：24 纳米 2 班

实验日期：2025 年 6 月

一、实验目的

1、学习四探针法测量半导体材料电阻率的基本原理；

2、掌握 RTS-9 型四探针测试仪的操作方法；

3、学会使用四探针法测量薄膜材料的方块电阻和电阻率；

4、理解修正因子 K 和厚度修正因子 $F(W/S)$ 的物理意义。

二、实验原理（简述）

（一）四探针法基本原理

四探针法将四根等间距金属探针压在样品表面，外侧探针（1、4 号）通恒定电流 I，内侧探针（2、3 号）测电位差 V。对半无穷大样品，电阻率：

$$\rho = 2\pi S \cdot \frac{V}{I} \tag{1}$$

其中探针间距 $S = 1$ mm。

（二）两种测量组合与计算公式

RTS-9 型四探针测试仪支持两种模式，均通过正反向测量取平均以消除热电势干扰：

1、$I_{14}V_{23}$ **模式**：$V_{23} = (V_{23+} + V_{23-})/2$

2、$I_{13}V_{24}$ **模式**：$V_{24} = (V_{24+} + V_{24-})/2$

先计算比值 V_{23}/V_{24}，查表得修正因子 K，则：

方块电阻（Ω/□）：$R_{\square} = K \cdot V_{23}/I$

电阻率（$\Omega \cdot \mathrm{cm}$）：$\rho = R_{\square} \cdot W \cdot F(W/S) \times 10^{-1}$，其中 W 为厚度，$F(W/S)$ 为厚度修正因子（$W/S < 0.5$ 时需修正）。

（三）实验仪器

RTS-9 型四探针测试仪由四探针探头（碳化钨探针，间距 1 mm，可升降）、恒流源（10 μA $\sim$ 100 mA 连续可调）、高输入阻抗数字电压表、样品台及计算机专用测试软件组成。前面板含电源开关、电流调节旋钮、电流/电压显示窗口、模式选择开关及探针升降旋钮。

三、实验内容及步骤

四探针法测量电阻率的基本操作流程如下：

1、**开机预热**：打开 RTS-9 测试仪电源，预热 15–20 分钟至稳定状态；

2、**启动软件**：运行 RTS-9 专用测试软件，进入测试主界面；

3、**放置样品**：将样品置于样品台上，确保表面平整、洁净，待测区域位于探针正下方；

4、**设置参数**：在” 测试基本参数窗口” 输入样品厚度 W、探针间距 S（1 mm），并选择适当测试电流；

5、**调节电流**：旋转电流调节旋钮至目标值（如 45.32 μA），确认；

6、**降下探针**：旋转探针升降旋钮使四根探针与样品良好接触（力度适中）；

7、**采集数据**：软件实时显示 V_{23+}、V_{23-}、V_{24+}、V_{24-}；

8、**统计数据**：点击” 统计测试数据”，软件自动计算 V_{23}、V_{24}、比值 V_{23}/V_{24}、修正因子 K、方块电阻 $R_{\square}$ 及电阻率 ρ；

9、**记录并多点测量**：记录数据，升起探针，移动样品至新位置，重复步骤 6–8，至少测量 5 个点；

10、**结束实验**：升起探针，关闭软件和仪器电源，整理实验台。

软件操作栏提供开始/停止测试、保存/打开数据及打印报告等功能。

四、实验结果及数据分析

（一）样品信息

表 1 待测样品信息

样品编号	样品描述	厚度 W(mm)	测试电流 I(mA)	修正系数 F
001SI	硅片	0.50	0.9999	0.9975
001cu	铜薄膜	0.10	99.97	1.0000

实验条件：温度 30°C，相对湿度 52%RH，探针间距 $S = 1.00$ mm。

（二）样品一：硅片（001SI）测量数据

表 2 硅片四探针测量数据记录表（$I = 0.9999$ mA，$W = 0.50$ mm）

测量点	V_{23+}(mV)	V_{23-}(mV)	V_{24+}(mV)	V_{24-}(mV)	V_{23}(mV)	V_{24}(mV)
1	5.50	5.53	4.19	4.46	5.515	4.325
2	5.50	5.53	4.43	4.46	5.515	4.445
3	5.50	5.53	4.42	4.47	5.515	4.445
4	5.50	5.53	4.43	4.47	5.515	4.450
5	5.50	5.54	4.40	4.47	5.520	4.435
6	5.50	5.54	4.43	4.47	5.520	4.450
7	5.49	5.54	4.41	4.48	5.515	4.445

（三）样品二：铜薄膜（001cu）测量数据

表 3 铜薄膜四探针测量数据记录表（$I = 99.97$ mA，$W = 0.10$ mm）

测量点	V_{23+}(mV)	V_{23-}(mV)	V_{24+}(mV)	V_{24-}(mV)	V_{23}(mV)	V_{24}(mV)
1	0.024	0.026	0.019	0.020	0.0250	0.0195
2	0.024	0.026	0.019	0.020	0.0250	0.0195
3	0.024	0.026	0.019	0.020	0.0250	0.0195
4	0.024	0.026	0.020	0.020	0.0250	0.0200
5	0.024	0.026	0.020	0.020	0.0250	0.0200

（四）计算结果汇总

表 4 两种样品电阻率计算结果对比

样品	测量点数	$\rho_{\max}$	$\rho_{\min}$	ρ_{avg}	电阻率单位
硅片 (001SI)	7	1.27	1.21	1.226	$\Omega \cdot \text{cm}$
铜薄膜 (001cu)	5	11.6	11.2	11.44	$\mu\Omega \cdot \text{cm}$

（五）数据分析

1、**电阻率均匀性评价：**

硅片不均匀度：$\Delta_{\text{Si}} = \dfrac{1.27 - 1.21}{1.226} \times 100\% \approx 4.89\%$；

铜薄膜不均匀度：$\Delta_{\text{Cu}} = \dfrac{11.6 - 11.2}{11.44} \times 100\% \approx 3.50\%$。

两种样品的不均匀度均小于 5%，表明样品电阻率分布较为均匀，其中铜薄膜的均匀性优于硅片。

2、**数据可靠性分析**：硅片测量 7 个点、铜薄膜测量 5 个点，各点数据偏差较小，无异常数据点，测量结果具有较好的重复性和可靠性。

3、**厚度修正分析**：硅片 $W/S = 0.5$，修正系数 $F = 0.9975$，修正幅度较小（约 0.25%）；铜薄膜 $W/S = 0.1$（远小于 0.5），但因修正系数 $F = 1.0000$，说明对于高导电金属薄膜，在一定条件下厚度修正影响有限。

4、**材料特性对比**：硅片电阻率约 1.226 $\Omega \cdot \mathrm{cm}$，属典型半导体材料；铜薄膜电阻率约 11.44 $\mu\Omega \cdot \mathrm{cm}$（$1.144 \times 10^{-6}\,\Omega \cdot \mathrm{cm}$），接近纯铜体电阻率（$1.68\,\mu\Omega \cdot \mathrm{cm}$），表明铜薄膜具有良好的导电性。

五、实验结论

1、本次实验采用 RTS-9 型四探针测试仪，对硅片（001SI）和铜薄膜（001cu）两种样品进行了电阻率测量，成功获得了可靠的实验数据；

2、硅片电阻率平均值 $\rho_{\mathrm{Si}} = 1.226\ \Omega \cdot \mathrm{cm}$（7 点测量，不均匀度 4.89%），属典型半导体电阻率范围；

3、铜薄膜电阻率平均值 $\rho_{\mathrm{Cu}} = 11.44\ \mu\Omega \cdot \mathrm{cm}$（5 点测量，不均匀度 3.50%），接近纯铜体电阻率理论值，导电性良好；

4、两种样品的不均匀度均小于 5%，表明测量结果重复性好，四探针法能有效消除接触电阻和热电势的影响；

5、厚度修正因子 $F(W/S)$ 对硅片（$W/S = 0.5$）有约 0.25% 的微小修正，实践中不可忽略。

六、实验注意事项

1、测试前确保样品表面清洁，无氧化层或污染，否则会影响接触电阻；

2、探针与样品接触力度适中，过大会损伤探针或样品，过小会导致接触不良；

3、每次测量前等待电流和电压读数稳定后再记录数据；

4、高阻样品应注意电磁屏蔽，避免外界干扰；

5、测试电流不宜过大，避免焦耳热效应导致电阻率变化；

6、测量薄膜样品时，确保基底为绝缘材料，避免漏电流；

7、实验结束后务必升起探针，避免探针长时间受压变形。

七、附教师签字版实验数据表

薄 片 电 阻 率							
晶片标识	量程(mA)	电流(mA)	探针平均间距(mm)	厚度(mm)	厚度修正因子	温度(℃)	湿度(%RH)
001	100	99.97	1	0.1	1	30	52

测 试 结 果								
点数	V23+(mV)	V23-(mV)	V24+(mV)	V24-(mV)	电阻率 μΩ.cm	电导率(s/cm)	日期	时间
1	0.024	0.026	0.019	0.02	11.6	8.62E+04	2016/1/28	0:07:39
2	0.024	0.026	0.019	0.02	11.6	8.62E+04	2016/1/28	0:07:50
3	0.024	0.026	0.019	0.02	11.6	8.62E+04	2016/1/28	0:08:00
4	0.024	0.026	0.02	0.02	11.2	8.93E+04	2016/1/28	0:08:09
5	0.024	0.026	0.02	0.02	11.2	8.93E+04	2016/1/28	0:08:23

分析数据(电阻率)					
最大	最小	平均	最大百分变化	径向不均匀度	平均百分变化
11.6	11.2	11.44	3.57%	3.51%	2.35%

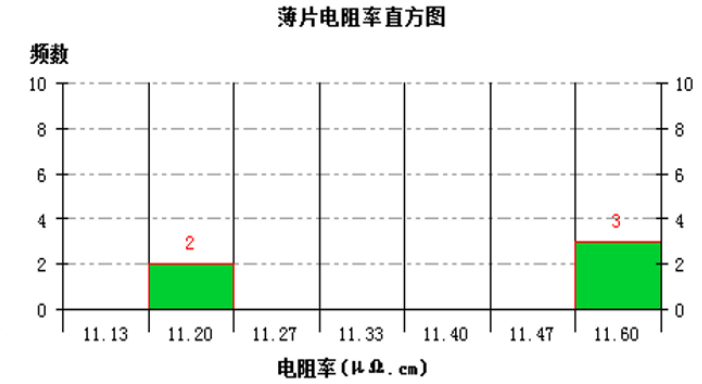


图 1 硅片（001SI）原始实验数据表（$I = 1$ mA，$W = 0.50$ mm）

薄 片 电 阻 率							
晶片标识	量程(mA)	电流(mA)	探针平均间距(mm)	厚度(mm)	厚度修正因子	温度(℃)	湿度(%RH)
001	1	0.9999	1	0.5	0.9975	30	52

测 试 结 果							
点数	V23+(mV)	V23-(mV)	V24+(mV)	V24-(mV)	电阻率 Ω·cm	电导率(s/cm)	日期	时间
1	5.5	5.53	4.19	4.46	1.27	0.7874	2016/1/28	0:01:01
2	5.5	5.53	4.43	4.46	1.22	0.8197	2016/1/28	0:01:23
3	5.5	5.53	4.42	4.47	1.22	0.8197	2016/1/28	0:01:33
4	5.5	5.53	4.43	4.47	1.21	0.8264	2016/1/28	0:01:43
5	5.5	5.54	4.4	4.47	1.22	0.8197	2016/1/28	0:01:52
6	5.5	5.54	4.43	4.47	1.22	0.8197	2016/1/28	0:02:02
7	5.49	5.54	4.41	4.48	1.22	0.8197	2016/1/28	0:02:11

分析数据(电阻率)					
最大	最小	平均	最大百分变化	径向不均匀度	平均百分变化
1.27	1.21	1.226	4.96%	4.84%	2.22%

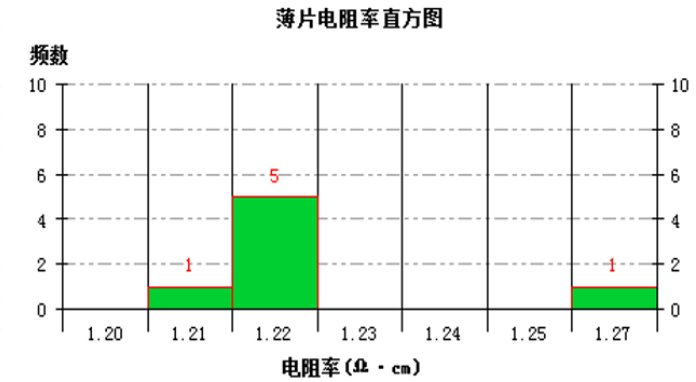


图 2 铜薄膜（001cu）原始实验数据表（$I = 100$ mA，$W = 0.10$ mm）